동양미래대학교

시스템분석 및 설계 보고서

컴퓨터소프트웨어공학과

2026. O. O.

프로젝트 명	
팀명	

구분	학번	이름
팀장		
팀원		
지도교수		

시스템분석 및 설계 보고서 작성 요령

1. 시스템분석 및 설계 보고서 규격

□ 용지 규격 : A4종

□ 작성 : 워드프로세서 **훈**글 97이상 또는 MS-word

- 본문 12pt(표 10pt), 장평 100%, 줄 간격 150%, 자간 0%, 휴먼명조체 기본
- 용지여백 : 위쪽 15, 아래쪽 15, 왼쪽 20, 오른쪽 20, 머리말 10, 꼬리말 10

□ 반드시 쪽(page)을 기재하고, A4 규격 양면 인쇄

2. 시스템분석 및 설계 보고서 작성 요령

□ 보고서 작성 요령을 **반드시 숙지한 후 작성**

□ 보고서 작성 서식은 임의로 변경하지 말 것

□ 보고서에 제시되는 자료 및 데이터는 반드시 출처 명시

□ 보고서 작성 서식에 제시된 [작성방법] 등 **설명부분은 반드시 삭제한 후 작성**

3. 제출기한 및 방법

□ 제출방법 : 보고서 파일은 가상강좌에 등록하고, 지정된 날짜에 출력/제본하여 제출

목 차

Ⅰ. 프로젝트 개요 ····· 1
1. 개발 배경 및 필요성 ····· 2
2. 개발 내용 ·····
3. 팀 구성 및 역할 ·····

Ⅱ. 관련 작품 분석 ·····
1. 관련 작품 설명 ·····
2. 차별성 및 우수성 ·····

Ⅲ. 관련 기술 연구(개인별) ·····
1. (관련 기술 명) ·····
2. (관련 기술 명) ·····
3. (관련 기술 명) ·····
4. (관련 기술 명) ·····

Ⅳ. 시스템 설계 ·····
1. 기능 설명 ·····
2. 개발 환경, 도구 및 언어 ·····
3. 기능 설계 ·····
3.1 UI/UX 설계 ·····
3.2 데이터베이스 설계 ·····
3.3 통신 설계 ·····
3.4 디바이스 제어 ·····

Ⅴ. 개발일정 및 역할 ·····
1. 기능별 진척 사항 ·····
2. 개인별 자기평가(수행내용 및 문제해결 내용) ·····
2.1 (팀원 명-학번) ·····
2.2 (팀원 명-학번) ·····
2.3 (팀원 명-학번) ·····
2.4 (팀원 명-학번) ·····

Ⅵ. 참고자료 ·····

Ⅰ. 프로젝트 개요

1. 개발 배경 및 필요성

【작성방법】 팀별작성
1) 해당 주제로 프로젝트를 추진하게 된 배경과 필요성을 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2. 개발 내용

【작성방법】 팀별작성
1) **시스템 구성도**를 그림이나 도표를 활용하여 작성하고, **서비스 시나리오를 절차에 따라** 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

3. 팀 구성 및 역할

구분	학번	이름	담당 역할 및 개발 분야
팀장	20171111	김동양	• •
팀원			

【작성방법】 팀별작성
1) 담당 역할 및 개발 분야를 구체적으로 구분하여 작성
 - (예) Raspberry Pi에서 모터제어 프로그램 제작, Android환경에서의 UI 디자인 등
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

Ⅱ. 관련 작품 분석

1. 관련 작품 설명

【작성방법】 팀별작성
1) 자료 조사를 통해 개발하려는 작품과 유사한 작품을 조사하여 기능을 설명 2) 관련 작품 설명과 함께 제품 이미지, 웹 사이트 갈무리 이미지 등을 활용하여 기술 3) **가급적 2개 이상의 관련 작품 선정**하여 설명 4) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2. 차별성 및 우수성

【작성방법】 팀별작성
1) 조사한 관련 작품과의 기능이사 성능, 개발환경, 서비스 시나리오 등에서의 차별성과 우수성 기술 2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

Ⅲ. 관련 기술 연구

1. (관련 기술 명)

학번	작성자	관련 기술
20161111	김동양	블루투스를 이용한 라즈베리파이와 아두이노의 연동 기술

【작성방법】 개인별 작성

1) 작품개발에 필요한 핵심 기술을 구체적으로 선정하여 참여 팀원 별로 작성
 - (예) 블루투스를 이용한 라즈베리파이와 아두이노의 연동 기술, 비콘 제어 기술
 - (예) 라즈베리파이 AP 구축(공유기 설정) 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성
※팀원이 작성한 내용을 팀장이 합하여 제출

2. (관련 기술 명)

학번	작성자	관련 기술
20161111	김미래	비콘을 활용한 위치정보 처리기술

【작성방법】 개인별 작성

1) 작품개발에 필요한 핵심 기술을 구체적으로 선정하여 참여 팀원 별로 작성
 - (예) 블루투스를 이용한 라즈베리파이와 아두이노의 연동 기술, 비콘 제어 기술
 - (예) 라즈베리파이 AP 구축(공유기 설정) 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성
※팀원이 작성한 내용을 팀장이 합하여 제출

Ⅳ. 시스템 설계

1. 개발 환경, 도구 및 언어

구분	내역	상세내역
서버	운영체제(OS)	Linux
	플렛폼	Raspberry Pi 3B
클라이언트	Web Browser	JavaScript, HTML5
디바이스	센서	조도 센서
	액츄에이터	
	콘트롤러	Auduino UNO 3
DBMS	DBMS	MySQL
	관리도구	워크벤치
모바일	플렛폼	HTC Sense™가 포함된 Android 2.0

【작성방법】 팀별작성

1) 기능 구성에 따라 필요한 개발환경 및 활용 도구, 프로그래밍 언어 등을 기술
2) 서버, 클라이언트, DBMS, 활용 디바이스 내역 등을 상세히 기술
3) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2. 기능 설계

【작성방법】 팀별작성

1) <u>2.1, 2.2, 2.3, 2.4의 항목은 변경이나 추가 가능함</u>

2.1 UI/UX 설계

【작성방법】 팀별작성

1) 세부 기능의 설계 내용을 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2.2 데이터베이스 설계

【작성방법】 팀별작성

1) 세부 기능의 설계 내용을 기술
2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2.3 통신 설계

【작성방법】 팀별작성
1) 세부 기능의 설계 내용을 기술 2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2.4 디바이스 제어

【작성방법】 팀별작성
1) 세부 기능의 설계 내용을 기술 2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

V. 개발 일정 및 역할

1. 기능별 진척 사항

기능	진척사항	진척률 (%)
DB 설계	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
UI/UX	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	

【작성방법】 팀별작성

1) 세부 기능의 설계 내용을 기술

2) 그림 또는 도표 등을 활용 가능하며, 세부 목차는 필요시 자율적으로 작성

2. 개인별 자기평가(수행내용 및 보완해야 할 점)

2.1 김동양-20121111

학번		이름	
기여도	(_____ / 10점)	기술수준	(_____ / 10점)
구분	내용		
수행 내용	• • •		
과제수행 시 문제점 및 해결방안	• • •		

【작성방법】 개인별 작성 – 1쪽 이상 작성

1) 과제에서 본인이 수행한 내용을 구체적으로 기술

2) 과제를 진행하면서 겪었던 문제점 및 해결방안 구체적 기술

2.2 김미래-20121111

학번		이름	
기여도	(_____ / 10점)	기술수준	(_____ / 10점)
구분	내용		
수행 내용	• • •		
과제수행 시 문제점 및 해결방안	• • •		

【작성방법】 개인별 작성 – 1쪽 이상 작성

1) 과제에서 본인이 수행한 내용을 구체적으로 기술

2) 과제를 진행하면서 겪었던 문제점 및 해결방안 구체적 기술

Ⅵ. 참고자료

번호	종류	제목	저자	발행연도
1	웹사이트			
2	서적			
3				
4				
5				
.				
.				